Mohamed Amine Herch

Ingénieur en électronique industrielle | Robotique, ROS 2, systèmes embarqués et jumeaux numériques
Sousse, Tunisie | +216 96 188 915 | mohamedamineherch@gmail.com
linkedin.com/in/mohamed-amine-herch-1343092a4 | github.com/amineherch-robotics | amineherch-robotics.github.io

Profil

Ingénieur robotique spécialisé en navigation ROS 2 et en flottes multi-robots. Intégration d'une flotte de 3 AMR de 2 constructeurs (MiR, Omron) avec Open-RMF et un jumeau numérique Unity lors d'un projet de fin d'études au Canada. Développement en C++ et Python sous Linux, expérience en simulation sous Gazebo et solide base en systèmes embarqués (STM32, ESP32).

Expérience professionnelle

Projet de fin d'études : intégration d'une flotte AMR hétérogène et jumeau numérique 2026
Laboratoire CNIMI (UQTR) *Drummondville, Canada*

- Intégration de 3 AMR de 2 constructeurs (MiR250, MiR600, Omron LD-90) dans une flotte unique ROS 2 Jazzy / Open-RMF.
- Interfaçage des protocoles MiR (REST/WebSocket) et Omron (ARCL) avec Open-RMF pour un dispatch unique de la flotte.
- Jumeau numérique Unity 6 (ROS-TCP-Connector) affichant en temps réel la position et l'état des robots en 3D.
- Validation de missions simultanées à 3 robots (cartes, voies, trafic partagés) par essais répétés sur flotte réelle.

Mots-clés : *ROS 2 Jazzy, Open-RMF, Python (rclpy), Nav2, tf2, RViz2, API REST, WebSocket, TCP, Unity 6, jumeau numérique, Linux*

Stagiaire en robotique 2025
Rosenberger *Sousse, Tunisie*

- Simulations de navigation autonome et de SLAM sous ROS 2 et Gazebo pour valider le comportement avant essais réels.
- Prototype de robot mobile (Raspberry Pi, LiDAR, moteurs DC avec encodeurs) pour tester la navigation sur matériel réel.

Mots-clés : *ROS 2, Gazebo, SLAM, navigation autonome, LiDAR, Raspberry Pi, moteurs DC, encodeurs*

Stagiaire 2024
LEONI *Sousse, Tunisie*

- Découverte de la production industrielle de faisceaux de câbles, des procédés d'assemblage et du contrôle qualité.

Mots-clés : *Production industrielle, faisceaux de câbles automobiles, contrôle qualité, procédés industriels*

Maker et formateur 2024 – aujourd'hui
FabLab ENISo *Sousse, Tunisie*

- Animation de 3 ateliers pratiques en robotique et électronique pour des groupes de 12 à 14 étudiants.
- Encadrement de projets étudiants en robotique et mécatronique, de la conception au prototypage, à l'intégration et aux tests.

Mots-clés : *Impression 3D, prototypage rapide, gravure laser, usinage CNC, formation technique, encadrement*

Projets

- **Suivi d'objets sous ROS 2 (TurtleBot) :** Développement d'un tracker d'objets ROS 2 sur TurtleBot, testé en simulation et sur robot réel.
  Mots-clés : *ROS 2 Jazzy, Python, vision par ordinateur, suivi multi-objets, SORT, filtre de Kalman, TurtleBot3*
- **SmartTime IoT :** Système de pointage RFID sur ESP8266 publiant via MQTT (HiveMQ) vers un tableau de bord Node-RED en temps réel.
  Mots-clés : *ESP8266, RFID, MQTT, HiveMQ, Node-RED, IoT*
- **Robot suiveur de ligne :** Régulation PID et retour des encodeurs Pololu pour le suivi de trajectoire.
  Mots-clés : *Régulation PID, asservissement en boucle fermée, encodeurs, systèmes embarqués*
- **Reconnaissance de la langue des signes :** Système de reconnaissance de gestes sous MATLAB combinant traitement d'image et classification par apprentissage automatique.
  Mots-clés : *MATLAB, traitement d'image, apprentissage automatique, classification*

Compétences techniques

ROS 2	ROS 2 Jazzy, Nav2, SLAM, tf2, RViz2, fichiers launch, réglage QoS, migration ROS 1 vers ROS 2
Flotte et intégration	Open-RMF (fleet adapters, dispatch de tâches, Traffic Editor), WebSocket (rosbridge), API REST, TCP
Programmation	Python (rclpy), C/C++, Git, Linux (Ubuntu 24.04)
Simulation et jumeau numérique	Gazebo, Unity 6 (ROS-TCP-Connector, URDF Importer)
Perception	LiDAR, suivi multi-objets par caméra (tracker de type SORT sur TurtleBot3)
Embarqué et IoT	STM32, ESP32/ESP8266, Arduino, Raspberry Pi, MQTT, FPGA/VHDL
Outils	MATLAB, LaTeX, Altium, impression 3D

Formation

Diplôme d'ingénieur en électronique industrielle, École Nationale d'Ingénieurs de Sousse (ENISo), Tunisie 2023 – 2026
Classes préparatoires scientifiques, IPEI Sfax et IPEI Monastir, Tunisie 2021 – 2023

Engagement associatif

Président 2024 – 2025
ENISO Team *ENISo, Sousse*

- Direction d'un club technique étudiant de plus de 150 membres et organisation de formations Arduino, SolidWorks, MATLAB, STM32 et ESP32.
- Coordination d'événements étudiants majeurs, dont ESC V9.
- Sous ma présidence, le club a remporté les prix **Best Robotics Club** et **Best Robotics Event** en Tunisie (2024–2025).

Langues

Arabe (langue maternelle) | Français (professionnel) | Anglais (professionnel)